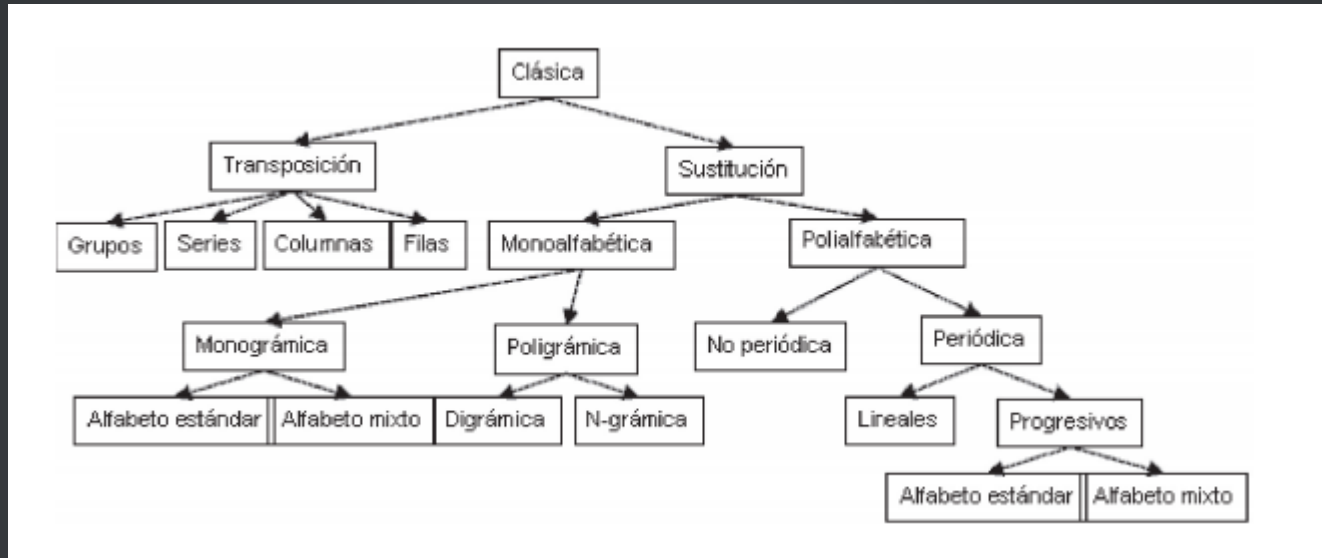


DSA - CLASE 3

CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA



Cuando se crearon las computadoras, pasamos a lo que conocemos como Criptografía Moderna

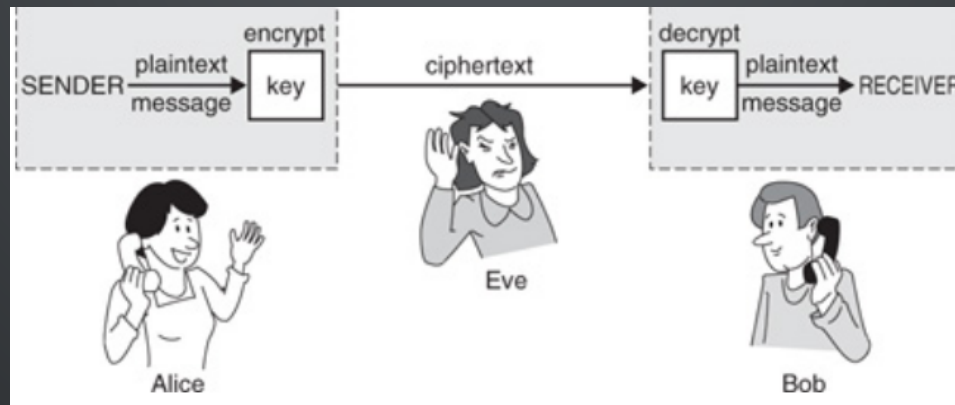
CRIPTOGRAFÍA MODERNA

La criptografía es la ciencia encargada de diseñar funciones o dispositivos capaces de transformar mensajes legibles en mensajes cifrados de tal manera que esta transformación (cifrar) y su transformación inversa (descifrar) sólo pueden ser factibles con el conocimiento de una o más llaves.

CIFRAR

Conversión de un mensaje legible a un dato sin sentido aparente (mensaje cifrado) utilizando una clave.

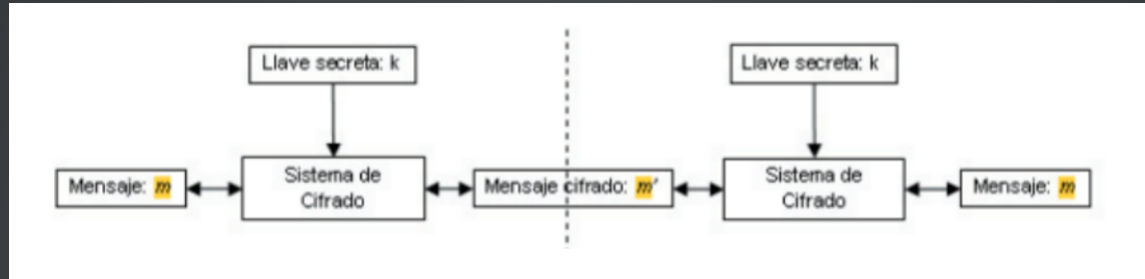
El creador de un mensaje cifrado comparte la técnica de descifrado y la clave solo con los destinatarios previstos.



SISTEMAS DE CRIPTOGRAFÍA

- Existen dos tipos básicos de criptosistemas:
 - **Sistemas de cifrado simétrico** (también conocidos como sistemas de clave secreta o clave privada)
 - **Sistemas de cifrado asimétrico** (también conocidos como sistemas de clave pública)

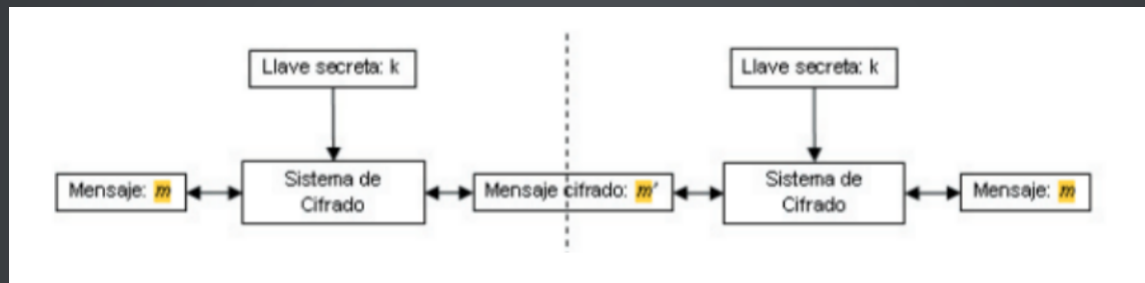
CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA



Emisor:

- Genera la clave compartida
- Distribuye la clave compartida
- El mensaje original es encriptado usando la clave compartida
- Se obtiene como resultado un mensaje encriptado
- Envía el mensaje encriptado al destinatario

CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA

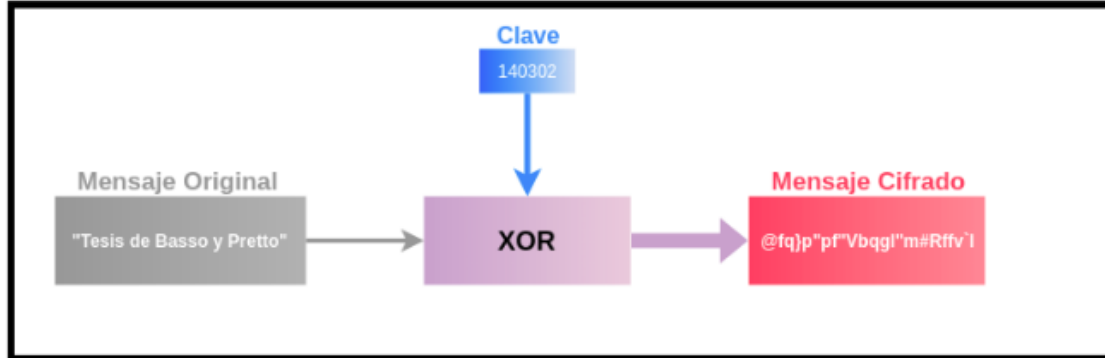


Receptor:

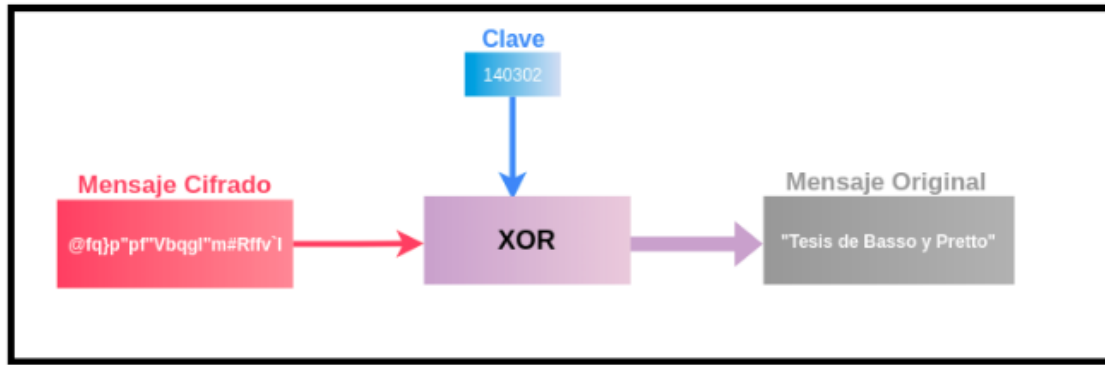
- El receptor descripta utilizando el mismo sistema de cifrado y la clave compartida
- Se obtiene como resultado el mensaje original.

CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA - EJEMPLO

PROCESO DE CIFRADO



PROCESO DE DESCIFRADO



CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA

- Los sistemas simétricos o de clave privada utilizan la misma clave para encriptar y desencriptar
- Existen dos modos de operación básicos:
 - Cifrado en bloques
 - Cifrado de flujo

CIFRADO SIMÉTRICO

Ventajas

- Gran velocidad de cifrado y descifrado de datos
- No aumenta el tamaño del mensaje al cifrar datos

Desventajas

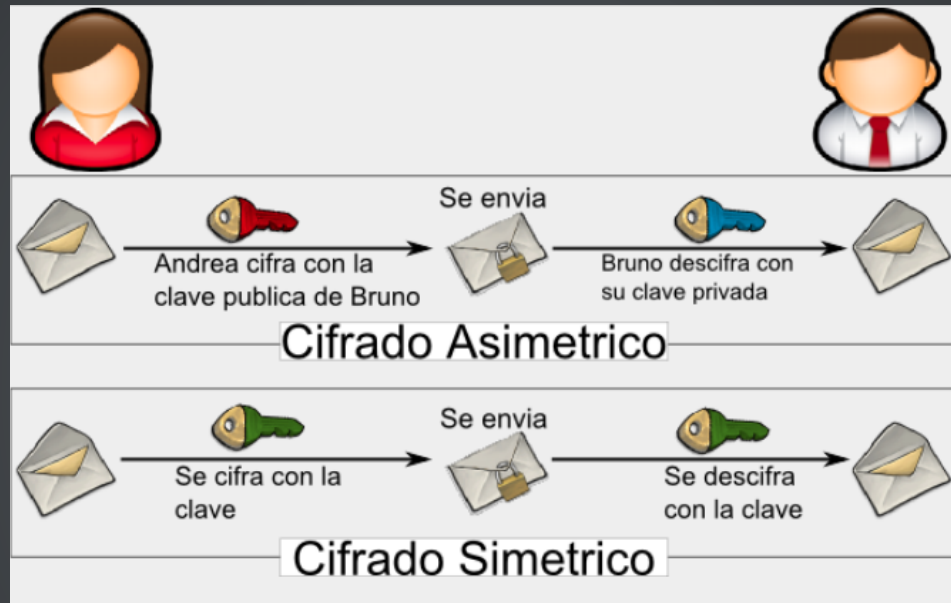
- La seguridad depende de un secreto compartido entre el emisor y el receptor
- La administración de claves no es “escalable”. Se necesita un medio seguro

ALGUNOS EJEMPLOS DE ALGORITMOS: 3DES, RC5, IDEA, AES, BLOWFISH

CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA

- Los sistemas asimétricos utilizan dos claves:
 - La clave pública está disponible para todos
 - La clave privada es conocida sólo por el individuo dueño del par de claves
- Las claves están matemáticamente relacionadas entre sí.
- Ambas claves pueden ser usadas para encriptar y desencriptar, dependiendo del modo de operación utilizado (encripción o autenticación)

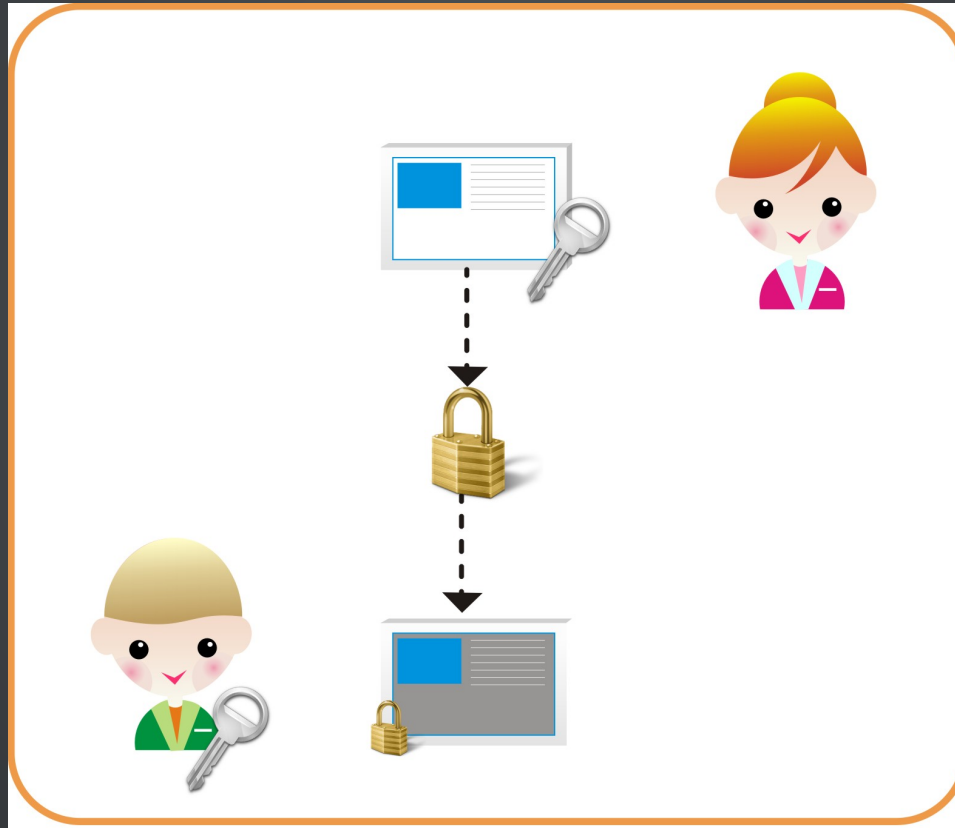
CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA – MODO ENCRIPCIÓN



- El mensaje original es encriptado usando la clave pública del receptor.
- Solamente el receptor debería poder descryptar el mensaje

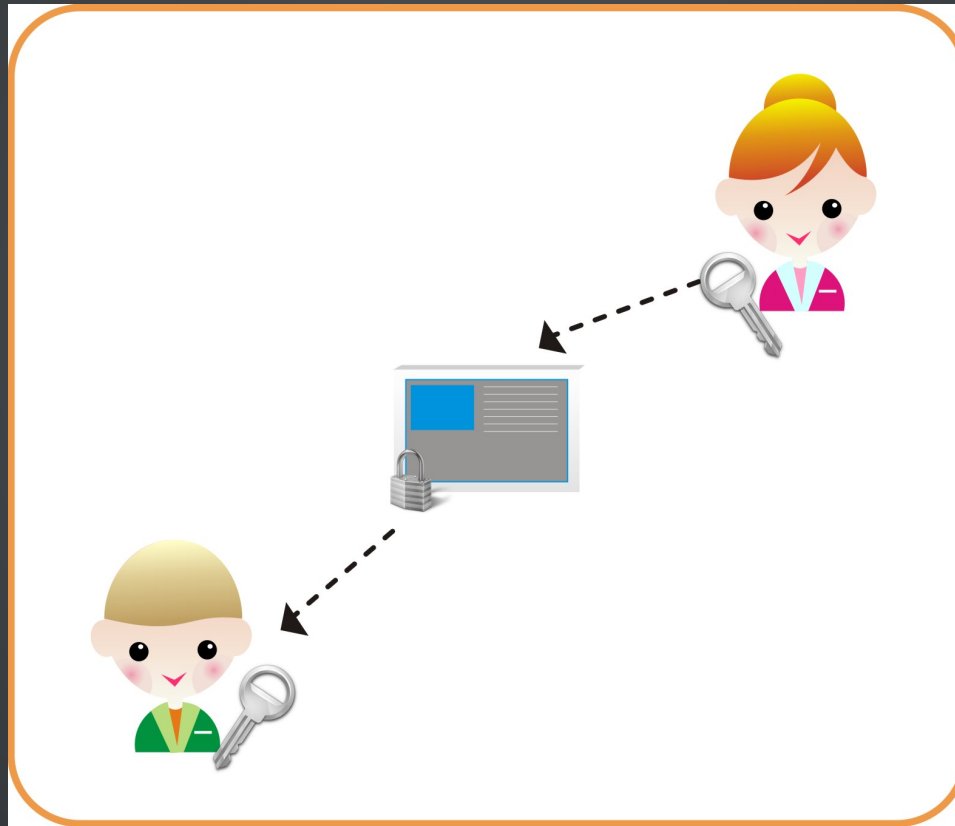
CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA – MODO ENCRIPCIÓN

- El mensaje original es encriptado usando la clave pública del receptor.
- Se obtiene como resultado un mensaje encriptado.



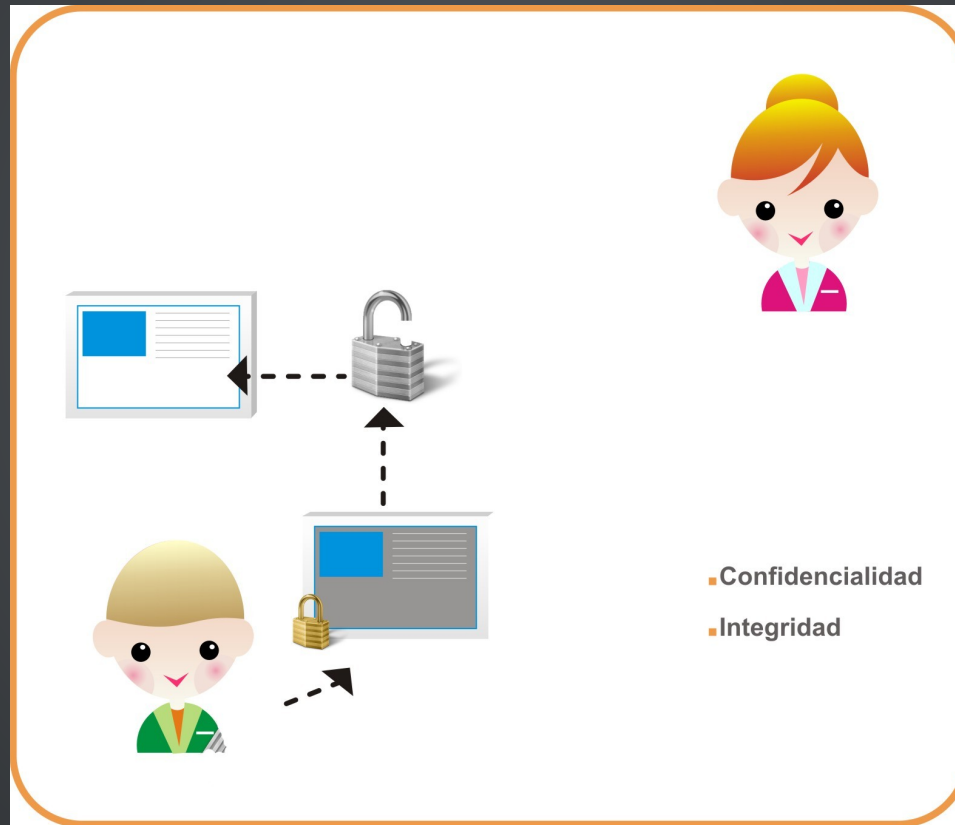
CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA – MODO ENCRIPCIÓN

- El mensaje encriptado es enviado al destinatario.



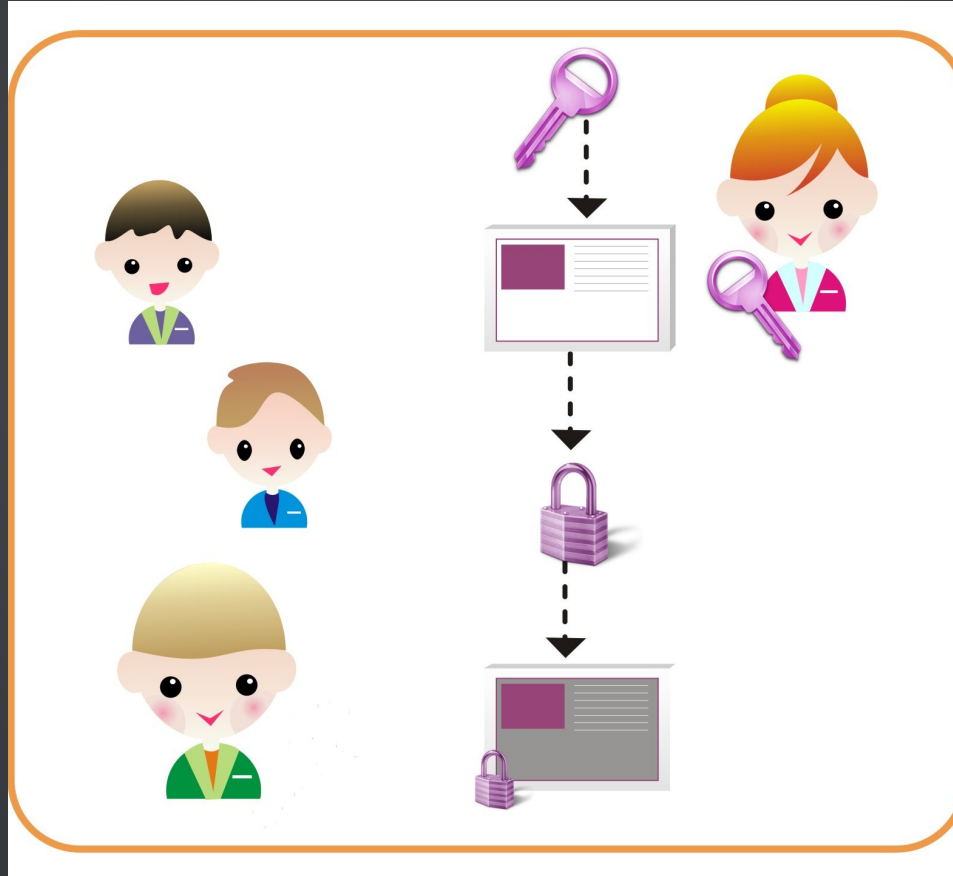
CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA – MODO ENCRIPCIÓN

- El mensaje se descripta usando la clave privada del receptor
- Se obtiene como resultado el mensaje original



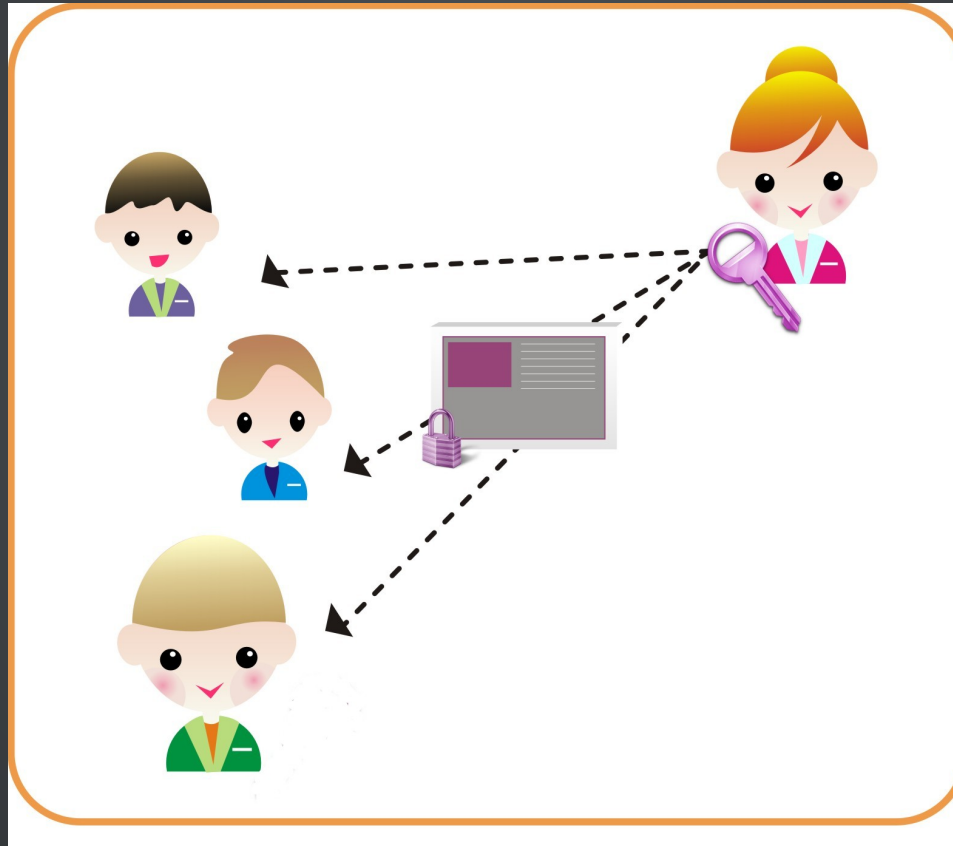
CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA – MODO AUTENTICACIÓN

- El mensaje original es encriptado usando la clave privada del emisor.
- Se obtiene como resultado un mensaje encriptado.



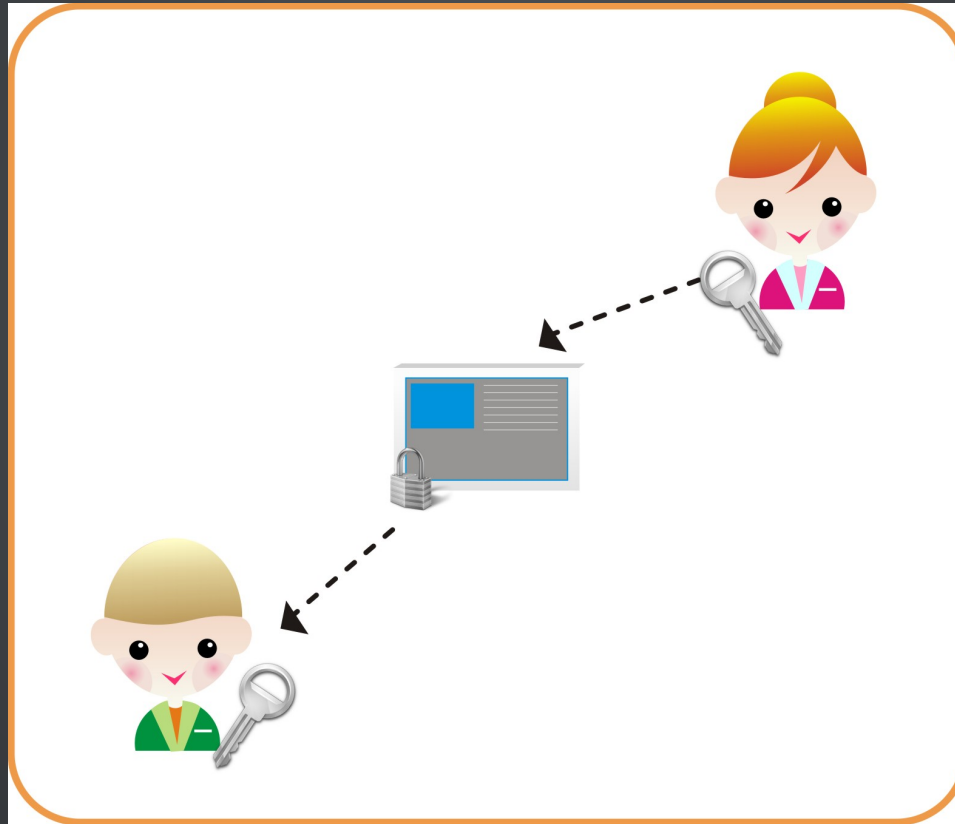
CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA – MODO AUTENTICACIÓN

- El mensaje encriptado es enviado.
- El mismo puede ser enviado a más de un destinatario.



CRİPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA – MODO AUTENTICACIÓN

- El mensaje se descripta usando la clave pública del emisor.
- Se obtiene como resultado el mensaje original.



CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA - RESUMEN

Modo encriptación (Cifrar):

- Emisor encripta con la pública del receptor, el receptor desencripta con su privada.
- Garantiza confidencialidad

Modo autenticación (Firmar):

- Emisor encripta con su privada, el receptor desencripta con la pública del emisor.
- Garantiza integridad y no repudio.

CIFRADO ASIMÉTRICO

VENTAJAS

- No es necesario efectuar ningún intercambio de claves secretas.
- A través de sus distintos modos de uso se cubre gran parte de los requisitos de seguridad de la información.

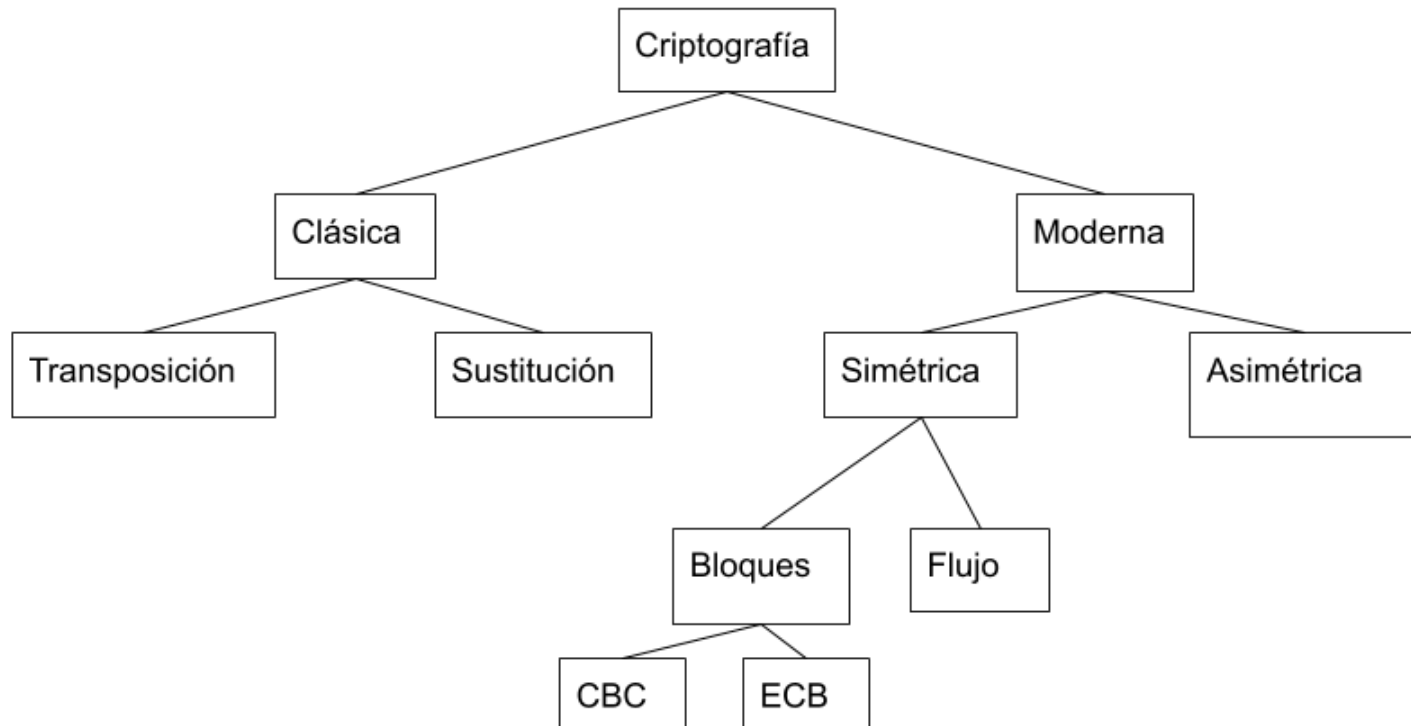
DESVENTAJAS

- Requiere mayor potencia de cómputo para cifrar y descifrar que el método simétrico.
- El mensaje cifrado es de mayor tamaño que el original.

EJEMPLOS DE ALGORITMOS

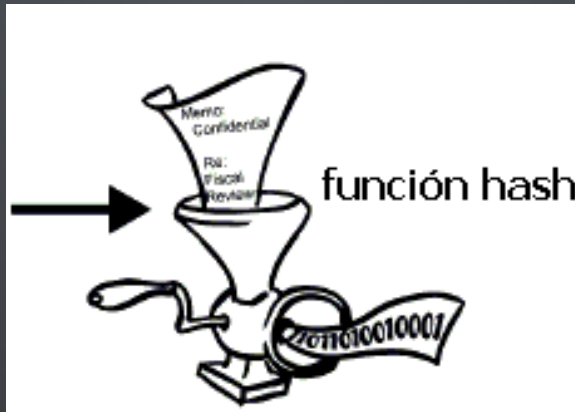
- Diffie-Hellman, RSA, DSA, ElGamal, CCE

RESUMEN CRIPTOGRAFÍA



FUNCIONES DE HASH

- Son funciones de transformación que toman una entrada y retornan un string de longitud fija, conocida como “message digest”.



PROPIEDADES DE HASH

- Determinístico, mismo mensaje siempre da mismo hash
- Es rápido calcular el hash para un mensaje dado
- Es inviable obtener el mensaje original a partir del hash
- Un pequeño cambio en un mensaje cambia el valor de hash de manera muy extensa

ALGUNAS FUNCIONES DE HASH

- * MD5 (128 bits, RFC 1321)
- * SHA-1 (160 bits, NIST FIPS 180-2)
- * SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512)
- * SHA-3 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512)

MD5

```
pc:~$  
pc:~$ echo "Ciberseguridad" | md5sum  
0e6e40411263311de0fa956a73cb2130  -  
pc:~$  
pc:~$ echo "CiberSeguridad" | md5sum  
d5c4752e4a718ee4ad8fc8ba81a833e2  -  
pc:~$  
pc:~$ ls -lh rockyou.txt.bz2  
-rw-rw-r-- 1 nico nico 58M ago 16 12:00 rockyou.txt.bz2  
pc:~$  
pc:~$ cat rockyou.txt.bz2 | md5sum  
bde1642535aa396d2439d86fe54a36e4  -
```

USOS DE FUNCIONES DE HASH

- Criptografía Asimetrica
- Firma digital
- Almacenamiento de datos de contraseñas

POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

- Salt único para cada credencial (no para cada usuario, ni la misma para todo el sistema)
- Ejemplo de cómo almacenar según OWASP:

```
return [salt] + pbkdf2([salt], [pass], c=[iterations]);
```

PROBLEMAS CON HASHES:

- Las debilidades en una función de hash están asociadas con la posibilidad de manipular las colisiones.
- La rapidez en la generación lo hace vulnerable a ataques de fuerza bruta

Veamos tiempos en crackear hashes

```
pc:~$ hashcat --benchmark
* Device #1: GeForce GTX 1050, 1010/4042 MB allocatable, 5MCU

Hashmode: 0 - MD5
Speed.#1.....: 4704.3 MH/s (70.26ms) @ Accel:256 Loops:256
Hashmode: 100 - SHA1
Speed.#1.....: 1939.0 MH/s (53.50ms) @ Accel:256 Loops:128
Hashmode: 1400 - SHA2-256
Speed.#1.....: 701.1 MH/s (59.35ms) @ Accel:128 Loops:64
Hashmode: 1700 - SHA2-512
Speed.#1.....: 230.2 MH/s (56.52ms) @ Accel:128 Loops:32
Hashmode: 1000 - NTLM
Speed.#1.....: 8342.1 MH/s (79.26ms) @ Accel:256 Loops:512
Hashmode: 3200 - bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) (Iterations: 32)
Speed.#1.....: 3118 H/s (50.18ms) @ Accel:16 Loops:8
Hashmode: 1800 - sha512crypt $6$, SHA512 (Unix) (Iterations: 500)
```


¿CUÁL USAR HOY PARA ALMACENAR CONTRASEÑAS?

Los recomendados actualmente por su robustez y dificultad son: Bcrypt, scrypt, PBKDF2 o Argon2.

¿QUÉ SE REPITE EN ESTAS IMÁGENES?



COLISIÓN DE MD5

```
$md5sum ship.jpg  
253dd04e87492e4fc3471de5e776bc3d  ship.jpg
```

```
$ md5sum plane.jpg  
253dd04e87492e4fc3471de5e776bc3d  plane.jpg
```

<https://natmchugh.blogspot.com/2015/02/create-your-own-md5-collisions.html>

ESTEGANOGRAFÍA

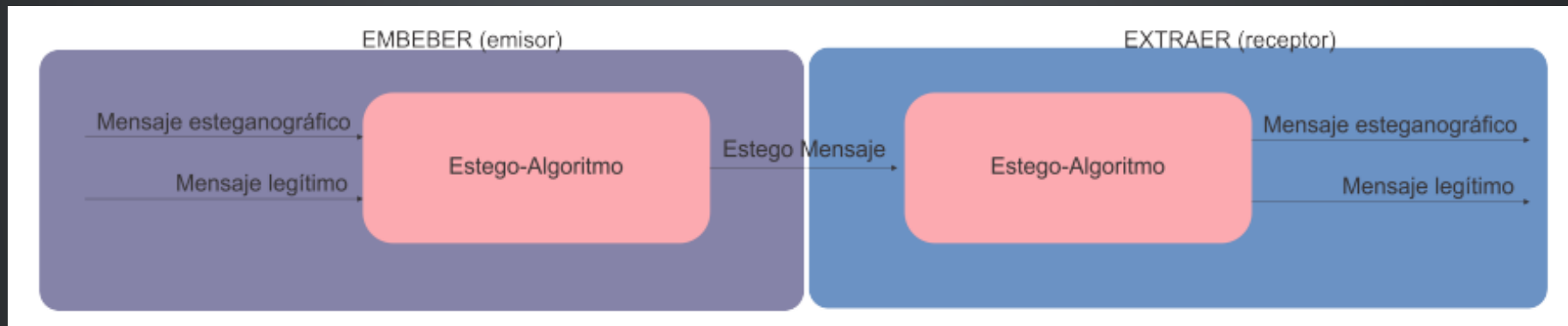
ESTEGANOGRAFÍA

- Técnica para ocultar un mensaje secreto dentro de un mensaje ordinario y extraerlo en el destino para mantener la confidencialidad de los datos
- Arte de ocultar un archivo de texto, imagen, video o audio dentro de otro archivo, llamado portador, de modo que no sea perceptible su existencia

ESTEGANOGRAFÍA

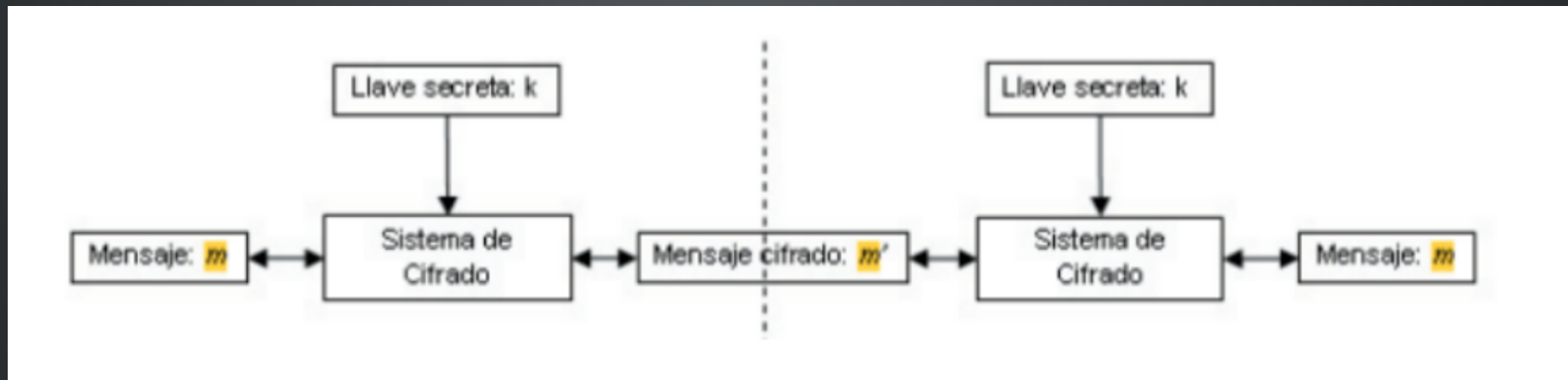
- El objetivo principal es ocultar la información lo suficientemente bien como para que los destinatarios involuntarios no sospechen que el medio esteganográfico contiene datos ocultos
- Los medios portadores preferidos (por sus características) son archivos multimedia (imágenes, audio y vídeo).

PROCESO ESTEGANOGRÁFICO



STEGO VS CRIPTOGRAFÍA

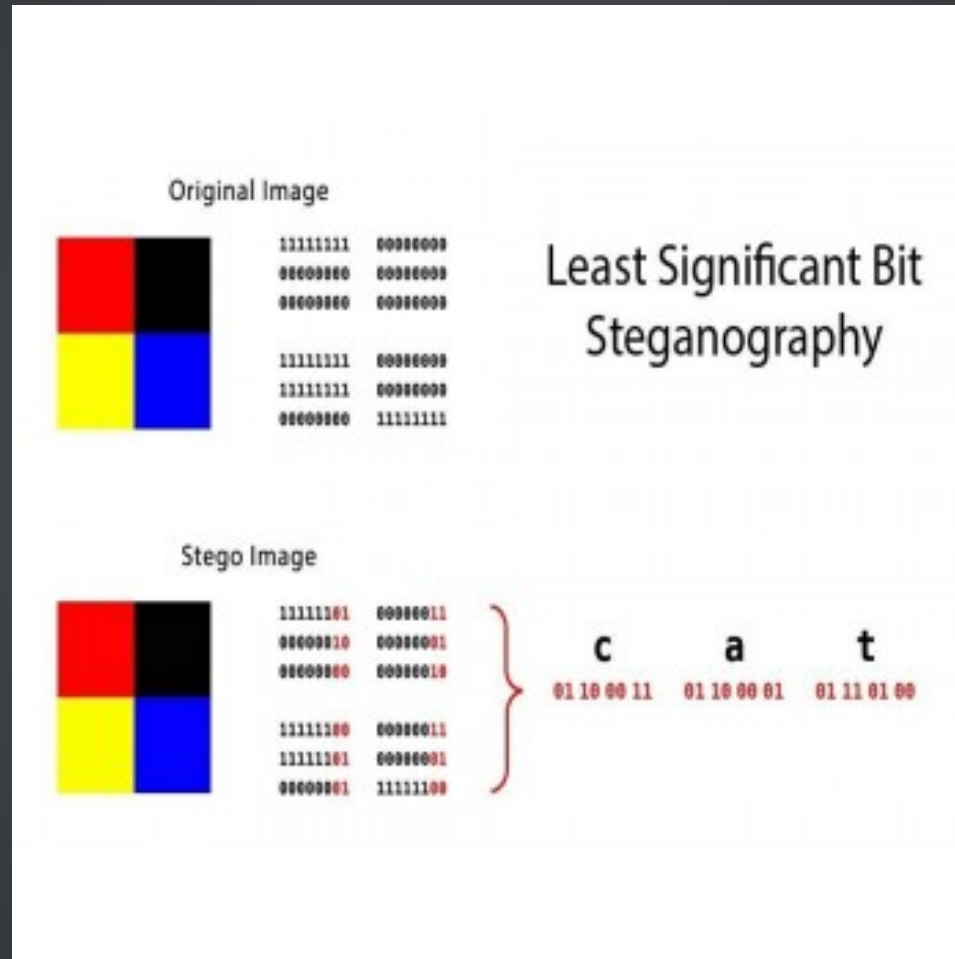
Recuerdan Criptografía?



ESTEGANOGRAFÍA - TIPOS

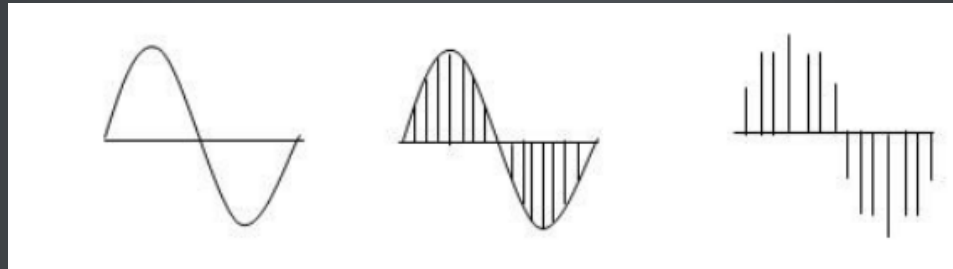
- **Pura:** En esta estrategia se está suponiendo que la víctima (o quien ve el mensaje) no conoce nada sobre el estego-algoritmo. Por lo tanto estamos basando nuestra seguridad en la oscuridad.
- **De clave secreta:** El estegoalgoritmo se parametriza con una clave, que define como aplicar el algoritmo

EJEMPLO: STEGO EN IMAGENES, LSB



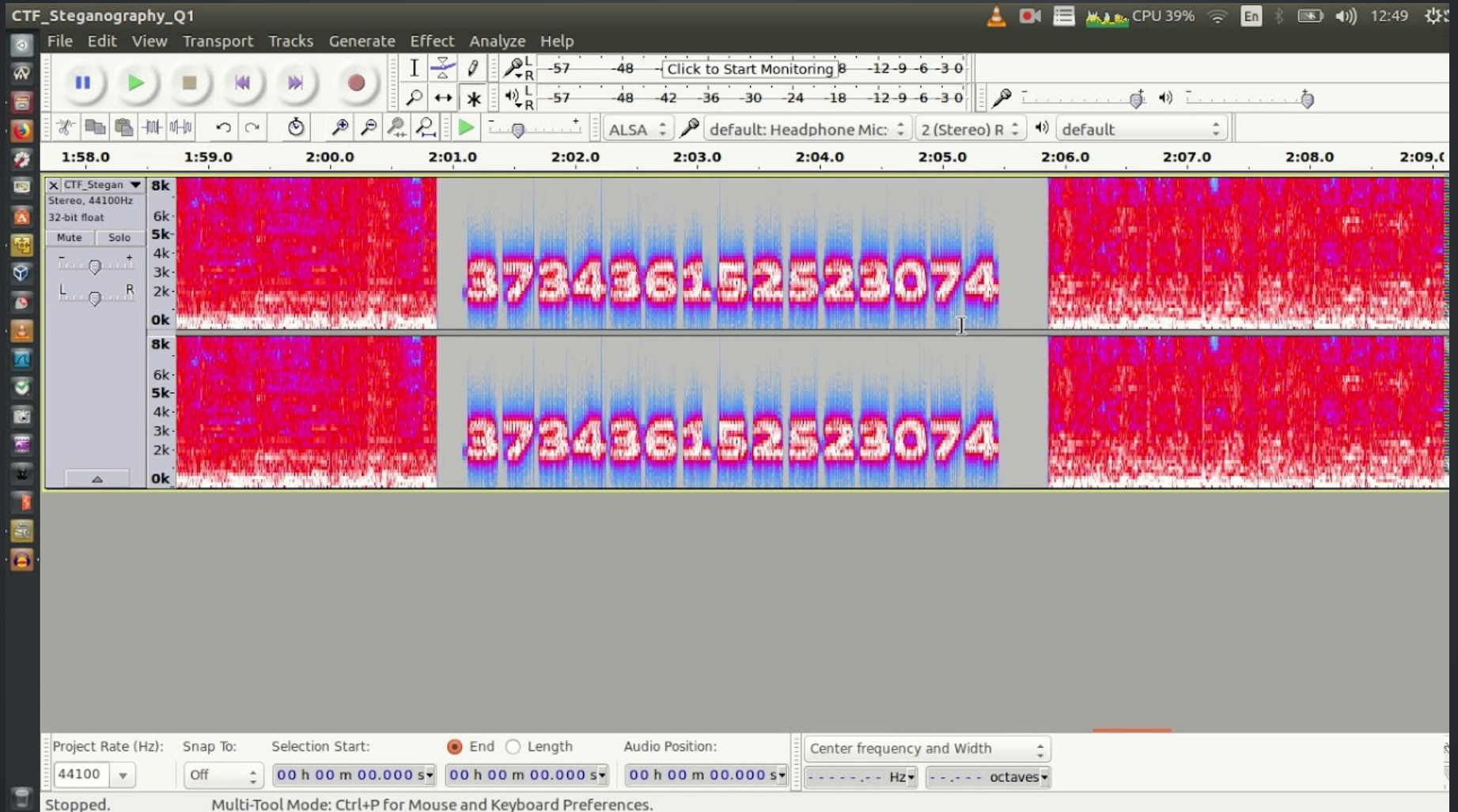
EJEMPLO 2: STEGO EN AUDIO, LSB

- Proceso de digitalización:



Flujo de audio	"A" en binario	Flujo de audio con el mensaje oculto
1001 1000 0011 1100	0	1001 1000 0011 1100
1101 1011 0011 1000	1	1101 1011 0011 1001
1011 1100 0011 1101	1	1011 1100 0011 1101
1011 1111 0011 1100	0	1011 1111 0011 1100
1011 1010 0111 1111	0	1011 1010 0111 1110
1111 1000 0011 1100	1	1111 1000 0011 1101
1101 1100 0111 1000	0	1101 1100 0111 1000
1000 1000 0001 1111	1	1000 1000 0001 1111

EJEMPLO 3: STEGO EN AUDIO, ESPECTROGRAMA



EJEMPLO 4: STEGO EN RED

Version	Hd. Len.	TOS	Total Packet Length	
Identification			flags	Fragment Offset
TTL		Protocol	Header Checksum	
Source IP Address				
Destination IP Address				
Options				Padding

DEMO STEGHIDE

Embeber un archivo dentro de un JPG:

```
steghide embed -cf [nombre_imagen] -ef  
[nombre_archivo_a_ocultar]
```

Extraer el archivo oculto:

```
steghide extract -sf  
[imagen_con_steganografia]
```


OFUSCACIÓN

OFUSCACIÓN

Acto deliberado de realizar un cambio no destructivo, ya sea en el código fuente de un programa informático, en el código intermedio (bytecodes) o en el código máquina cuando el programa está en forma compilada o binaria.

OFUSCACIÓN

Es decir, se cambia el código manteniendo el funcionamiento original, para dificultar su entendimiento. De esta forma se dificulta los intentos de ingeniería inversa y desensamblado que tienen la intención de obtener una forma de código fuente cercana a la forma original.

EJEMPLOS OFUSCACIÓN

```
Next JzPxPklW
Dim JzPxPklW As Integer
For JzPxPklW = 0 To 6
DoEvents
Next JzPxPklW
ewwfgfdg = Environ(gHBJdsg("54454D50")) & gHBJdsg("5C64736673646662E657865")
Dim ETUbKtRJ As Integer
For ETUbKtRJ = 0 To 4
```

EJEMPLOS OFUSCACIÓN

(A)

```
function setText(data) {  
  document.getElementById("myDiv").innerHTML = data;  
}
```

(B)

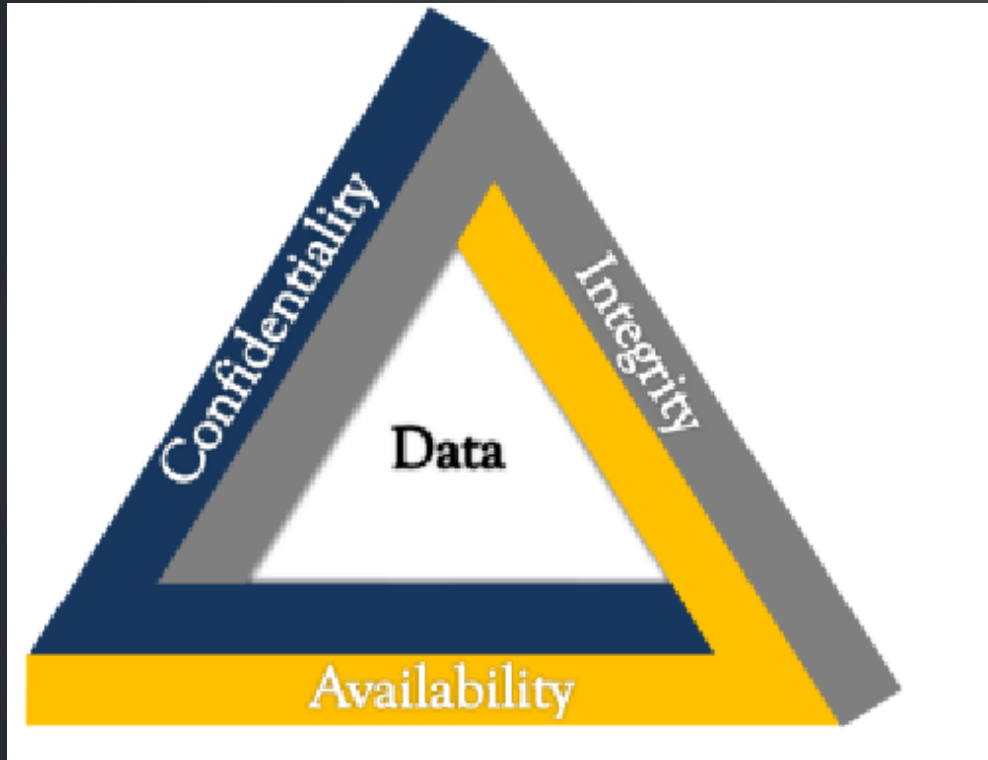
```
function ghds3x(n) {  
  h = "\x69\u0065\u0065r\x48T\u004DL";  
  a="s c v o v d h e , n i";x=a.split(" ");b="gztXleWentBsyf";  
  r=b.replace("z",x[7]).replace("x","E").replace("s","").replace("f","I")  
    ["repl" + "ace"]("W","m")+"d";  
  c="my"+String.fromCharCode(68)+x[10]+"v";  
  s=x[5]+x[3]+x[1]+"um"+x[7]+x[9]+"t";d=this[s][r](c);if(+!![])  
    { d[h]=n; } else { d[h]=c; } }
```

EJEMPLOS OFUSCACIÓN

```
1  import base64
2  import zlib
3
4  @property
5  def NlrV():
6      return True
7
8
9
10 DBSMmvGZwbAE = "D0ecxfn7RgbIPG4wCU12375Yr7vlyeYQDaMnP3pwjjyvzKaCeVLpeHjADsZU"
11 obPTbMduup = "w8HfnrD8UM2xMwCoFvJwb0QIb/
    xTmCfnD8uZpe0Pixg8P8R2CjiHpCKeJdma0kzzS9mIBptF5WmB5PxR5z/K/
    B8VMoheQMUN28fzFPb0c740w7uDKUjTNcVaI1+vYmo/
    Xiw8hMXC4oYaz9LdZaLZ0ckGzdWLwjLjUVX0MbZV2Vda5wWC0f6"
12 HxIo = "W3yRB/tRxPebj9pnn00XmbGFFriiiiMKIs72DQh5A/A9eRIikHy0c61Jve"
13 GHfhKqxuxyGxkn = "0ox0nQNW0ADZY4S1KUNw"
14 UyTqi = "jXL1xYsXDBG16k8z1vursrcrHcu2eQ7Rabsse6LGZdTchQ17DseVfna2BZiIE5eUex1iQm
    FoKX0R2cqcUUeowVAnd8dXyYvh30XQR8CA1s3PFBSMHd5Vg4McVYHziIdERh8dSxEdew0bKHWB0K/
    iLVdsGQRc1tm4x7tMVEo4unZIaVSp9oNPVDZvCCqUjFLJFzi"
15 @property
16 def wzCrqSfr():
17     return None
18
19
20 def NEtwnBknJtr(wZFDkv):
21     return True
22
```

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la **confidencialidad**, la **disponibilidad** e **integridad** de datos.
- Estas propiedades suelen llamarse **Triángulo CIA** por su definición en inglés.



TRIÁNGULO CIA: CONFIDENCIALIDAD

- La **confidencialidad** es la propiedad que impide la divulgación de información a individuos, entidades o procesos no autorizados.
- Asegura el acceso a la información únicamente a aquellas personas que cuenten con la debida autorización.

TRIÁNGULO CIA: INTEGRIDAD

- La integridad la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas.
- Es mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser manipulada ni alterada por personas o procesos no autorizados.

TRIÁNGULO CIA: DISPONIBILIDAD

- La **disponibilidad** es la característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones.
- Es el acceso a la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así lo requieran.

CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS : PGP (PRETTY GOOD PRIVACY)

- PGP (Pretty Good Privacy) es un conjunto de programas creados por Phil Zimmermann para proteger la información. Es un criptosistema híbrido que utiliza criptografía de clave pública, criptografía simétrica y funciones de hash.
- Al convertirse en uno de los mecanismos más populares para utilizar criptografía, la IETF tomó como base su diseño para crear el estándar OpenPGP.
- Además de proteger los datos en tránsito también permite proteger los datos almacenados en discos, copias de seguridad, etc.

PGP VS OPENPGP VS GNUPG

- PGP: Actualmente propiedad de Symantec.
- OpenPGP: Estándar aprobado por el IETF (RFC 4880) que describe cualquier mecanismo de cifrado que use procesos interoperables con PGP
- GnuPG: Solución que sigue los estándares de OpenPGP desarrollada por la Free Software Foundation

PGP - CLAVES

- En PGP, cada usuario genera un par de claves pública/privada.
- La clave pública es la que se puede compartir
- La clave privada nunca debe ser compartida
- Cada clave descifra un mensaje que fue encriptado con la otra.

PGP - CLAVES - ESTRUCTURA

```
$ gpg --armor --export asabolansky@linti.unlp.edu.ar
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGibEbcfOARBACZBzUsAjlLE1Hl54/0WERNPG9mNDiSM4856K00WvjtTqBTuWIa
78JGG9HZB9Y8RfNM+0cMrzzVPsicxnOutmr+smcXQfR4aMNC+RnudGxrBiq3Ukho
CjG6vB0wZXkZkDZywdL0K+WvLBK4umz9rSvb+o7WJqlKLWW23uHZhrsHWwCguD24
XsXNxS+ZVJ3F5CzhYK4vH70D/AmYR/aWoIroG1FaKTU3FgDAQix1CRnn7rGIsm9
k1pV9VyEzLRAX3gr7Joo99+NM+PSXsaXPcM+zymVt67penWqS+V2qKZrJSP7c4Dn
4MIn9ZibJ9EChUjIssJS6oicLFPl4owmd7ZAygoPkUKYMJI4lUrRXKSTEqRD3WTP
xIBTA/9mZhL0vSOBu5oD9tmlxqa0Ca07Wk4oZIIYA4CfwLqbWAE8sRQt9X0eymX+
i64eM16wa19N4QXm02ubhG0thXer3EI0fWSk6sZHoF0xe0ZAAsQGQUpDGUJGsCy7
+Vp05Fh5A7K0+K6UwL0M1G5H0+P0V+N00F00+P07bCM+L050H0L00F07H0
```

- La clave privada contendrá el header "PGP PRIVATE KEY BLOCK"

PGP - FINGERPRINT (RFC 4880 - SECTION 12.2)

- Las claves PGP tienen un fingerprint asociado, que básicamente es una versión corta.

```
$ gpg --fingerprint asabolansky@linti.unlp.edu.ar
pub   dsa1024 2007-09-03 [SCA]
       1E9C F20A 9C68 023E A6B7  325C D834 298F FEFB D9E2
uid    [ absoluta ] Alejandro Sabolansky <asabolansky@mail.linti.unlp.edu.ar>
uid    [ absoluta ] Alejandro Sabolansky <asabolansky@linti.unlp.edu.ar>
uid    [ absoluta ] Alejandro Sabolansky <asabolansky@cespi.unlp.edu.ar>
uid    [ absoluta ] Alejandro Sabolansky <asabolansky@cert.unlp.edu.ar>
sub    elg1024 2007-09-03 [E]
```

- Long Key ID: D834 298F FEFB D9E2 (64 bits)
- Short Key ID: FEFB D9E2 (32 bits)

PGP - CERTIFICADO DE REVOCACIÓN

- Una vez generado el par de claves, es recomendado generar un certificado de revocación que podrá ser utilizado en caso que la clave privada haya sido filtrada.
- Ante la presunción del leak de la clave, se debe subir el certificado de revocación a los servidores de claves para informar que la clave no es más válida.

PGP - SERVIDORES DE CLAVES

- Los servidores de claves son repositorios utilizados para compartir las claves públicas.
- Es importante remarcar que cualquiera puede generar y distribuir claves para cualquier nombre y dirección de correo.
- El servidor más conocido es el que mantiene el MIT (<https://keyserver.ubuntu.com/>), pero todos se encuentran sincronizados.

PGP - ENCRIPCIÓN VS FIRMA

- Cuando se encripta un mensaje o un archivo, se aumenta el nivel de confidencialidad.
- Cuando se firma, se aumenta el nivel de integridad y autenticidad.
- Un mensaje puede ser cifrado, firmado o firmado y cifrado.

PGP - RED DE CONFIANZA

Una red de confianza es un concepto utilizado para establecer qué tan confiable es un par de claves que se genera en un esquema descentralizado.

PGP - ANILLOS DE CLAVES

- Anillo de claves públicas: Archivo en el que se guardan las claves públicas del usuario propietario y las claves públicas importadas
- Anillo de claves privadas: archivos en el que se guardan la/s clave/s privada/s del usuario propietario

PGP - ANILLOS DE CLAVES

- Si podemos confirmar la persona que utiliza una clave en particular, podemos firmar dicha clave con nuestra clave privada. Esto permitirá:
- Certificar que dicha clave efectivamente pertenece a esa persona
- Evitar la manipulación de nuestro anillo de claves por parte de un tercero
- Al igual que las claves públicas, las firmas realizadas a una clave también se pueden subir.
- **PGP PARTIES** Las reuniones donde se validan, intercambian y se firman claves se las conoce como PGP Parties.

PGP - ESQUEMA DE CONFIANZA

- La confianza es algo subjetivo
- Yo puedo confiar en la clave de una persona, pero no confiar en las claves en las que esa persona confía
- Se pueden establecer relaciones de confianza indirectas.

PGP - VENTAJAS

- Su fuerte radica en la facilidad para generar claves y gestionarlas, con un amplio campo de aplicación:
- Comunicación entre individuos en correo electrónico.
- Cifrado de archivos y mensajes.
- Existen versiones libres y comerciales que implementan PGP, para manejo de claves y operaciones de criptografía, las cuales están disponibles para gran variedad de plataformas.
- Basado en algoritmos extensamente revisados y considerados ampliamente seguros (RSA, DSS y Diffie-Hellman; CAST-128, IDEA y 3DES; SHA-1)

PGP - VENTAJAS

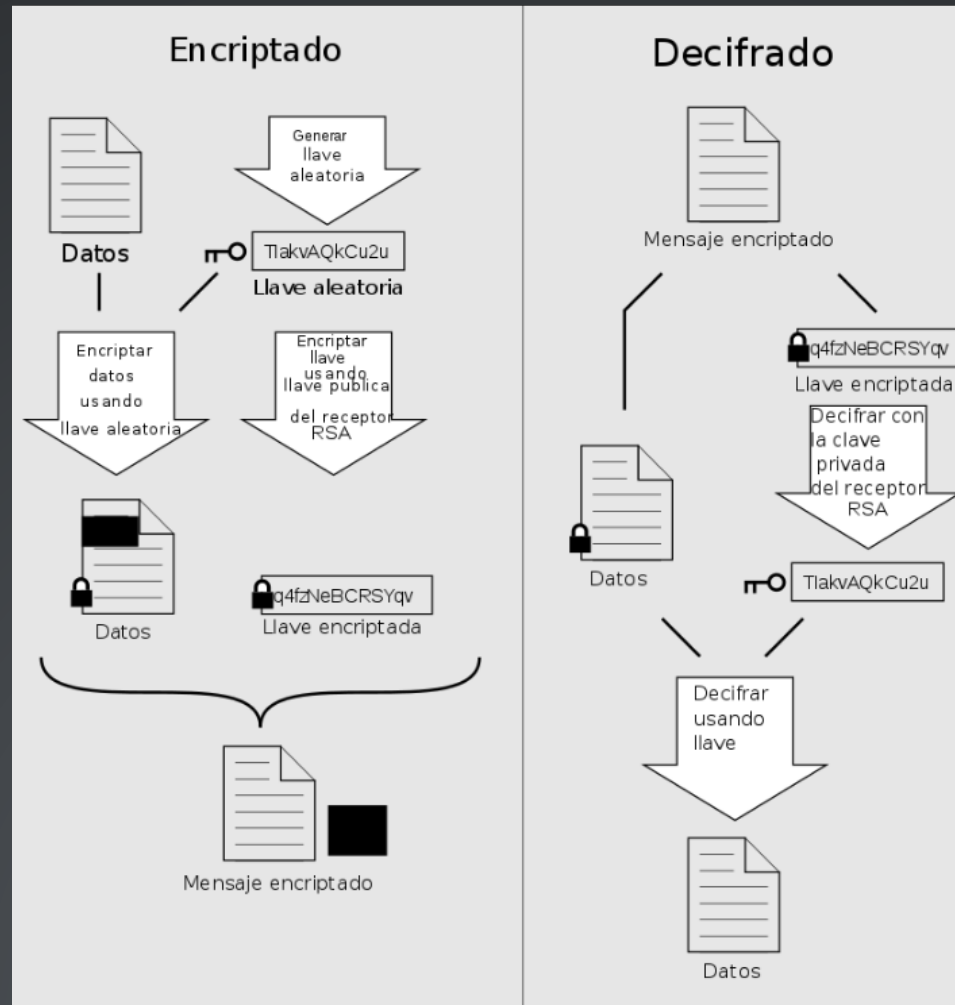
- El software y la documentación están disponibles en Internet
- Existen versiones comerciales y libres que implementan los servidores de clave PGP
- No fue desarrollado por ningún gobierno ni organización de creación de estándares, lo cual lo hace atractivo.

PGP - DESVENTAJAS

- La gestión de claves en PGP se basa en la confianza mutua: !Los amigos de tus amigos son mis amigos!
- En un sistema abierto en Internet como el comercio electrónico, esta situación y otras más que pueden darse en este sistema de gestión de claves de confianza mutua, resulta inaceptable.

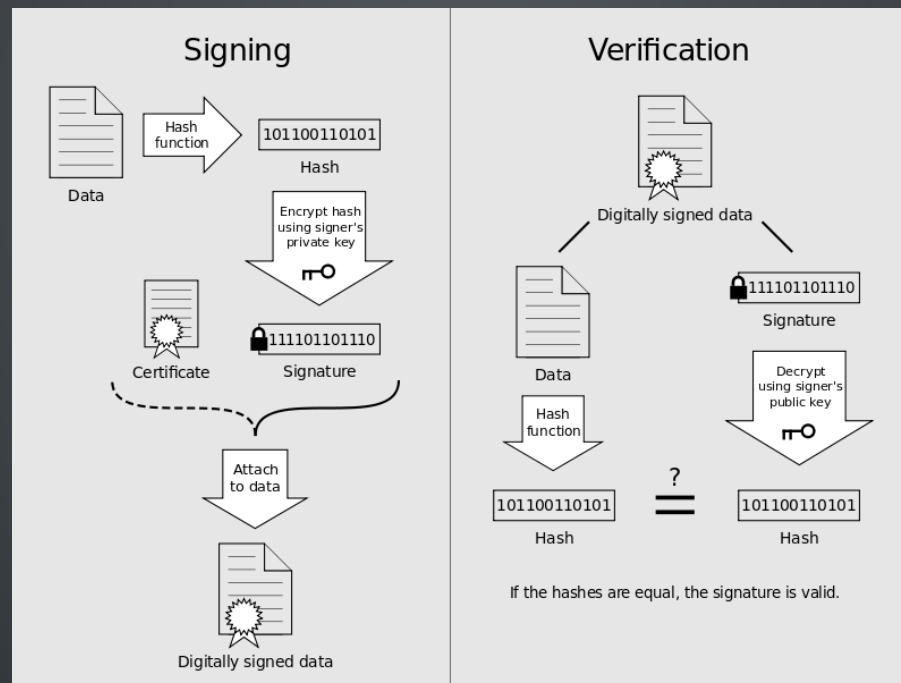
PGP - E-MAIL CIFRADO

- Alice quiere mandarle un mail encriptado a Bob.



PGP - E-MAIL FIRMADO Y CIFRADO

- Antes de cifrarlo con la pública de Bob, Alice en lo firma encriptándolo con su clave privada.



PGP - APLICACIONES

- Correo electrónico
- Thunderbird
- IPGMail para IOS
- K-9 Mail para Android
- Gmail mediante extensión para Google Chrome (FlowCrypt)
- <https://www.openpgp.org/software/>
- Firma de código (GitHub)
- Cifrado de archivos / disco (gpg4win)

¿CÓMO USAR PGP?

- Generar par de Claves (Pública/Privada)
- Configurar Cliente de Correo
- Resguardar la clave privada adecuadamente
- Intercambiar con el circulo de confianza la clave pública. PGP-partys.
- Incorporar claves públicas de terceros a tu llavero -> Fingerprint

Ver: <https://keyserver.ubuntu.com/>

CIFRANDO ARCHIVOS

```
echo "hola hola clase" > /tmp/plano.txt  
cat /tmp/plano.txt  
gpg -a -r einar@mail.info.unlp.edu.ar --encrypt /tmp/plano.txt  
cat /tmp/plano.txt.asc
```

¿CÓMO USAR PGP?

- Incorporar en sus llaveros las clave públicas de la cátedra:
 - einar@linti.unlp.edu.ar-> Fingerprint 699B 5CD9 4C66 19BC DCE6 893D E4ED C070 3DB4 692E
 - sandrazilla@gmail.com-> Fingerprint bb17 e159 5aad 556d 74e4 2086 9983 2da7 4b41 d3e3
 - mcarbone@linti.unlp.edu.ar -> FingerPrint 6FD4 2FA2 E23F 15E4 5019 0449 B0FC 335B C2C3 F158
- Forma grupo y enviar el mail con la conformación del grupo cifrado y firmado a las cuentas de correo de la cátedra

SE HIZO FAMOSO EN LA PELI CITIZENFOUR - SNOWDEN

SUNDAY Nov 1 2014 (RELEASE)
citizenfour@barbican.UK:~\$ cat message.asc

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

Version: GnuPg v1

hQIMA9fS04ftZGAQ/6AuxLCM1z81scsvTJWEVjuY1wd0o9SoQfo2N7/Dh4ld1nSP
vfw3Naqpl9EmV7p2J6A+9jLG405Kp46GS3fgD63Y3cDUzwawe@mGBnWvMfbN
og+xzlBGC729QqwUWUP5L2eMbja5eNOqYDTP6113Xnve1GQil6NY64UtOn7b
RW6ZY4KQQur**EDWARDSNOWDEN**c005i3llyznUsRSUTscW79973HMSAdUmjRp
Li6uDFXzrYeCR7zy18b+FX51NMVovpN+vrOpu7RPVY3rx6Q5NH43Cs9GNEXqfhy
VsTz8x46WZbkvuxPGAyjlhMe**CITIZENFOUR**izL1HNLHGhBd4hMTYwIV50qGa
3cznaSNr3HvGSCa18b+t9BCtLvnbpAtell2xo3bErfWByQNVIYMWrxXCEzNCF9NE
FM5iExMCFEL5uXZHZTTD10uy/ii3m/a**LAURAPOITRASfilm**JAhMzQhG4YzRYwjU
QeViiteG/pgsfnFXtsQTD2FgG7nbpAtell2xo3bErfWi4VK6sG35uEQbogZzwc04aS
EylXhXfmoxoSU2ITEylUg08FrMITEzlUo6NNLQ0ZXZUBlemnaQv7TpkqZ98yo2ITE
EXtyByvNb0HCEzNCHJJofFObSb66fvHhAuaTGYZR7VPftmMJpuvfxnEsOe2Wm7
kOgZtTZHKVrwMC3giOQd92EhMTEhFiS4wKKl+dChGtIVZCghMTIhID7tEbTWKX
nz/lfICYkuSN1AF/5A6k7nTA4eKlGnwm/2LQk5Te+/UD/NOeKk2+uGV5AghMTMS
3miExMCEWHBuJ2fA4b7RtRCEXMiF+giEwlSiug/DOxh4CL4Xa/2tliSExMSFYapxoT
9yExMCHLXvw2COLkOJeTRa3FRSEXMCehMzMhcBh6H8jvHCsRbriYmiYr5d+dic3
/5twBuHJ3qkQ/pUWHel2Z5/ql3YT2oyExMSGjMgTU==3rvp

-----END PGP MESSAGE-----

citizenfour@barbican.UK:~\$ gpg --decrypt message.asc|

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

- ¿Qué protejo si firmo un mail con mi clave privada?

-

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

- ¿Qué protejo si firmo un mail con mi clave privada?
 - ASEGURO INTEGRIDAD
-

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

- ¿Qué protejo si firmo un mail con mi clave privada?
 - ASEGURO INTEGRIDAD
- El mensaje no se puede alterar ya que la firma no coincide y nadie lo puede escribir originalmente,excepto el dueño de la privada

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

- ¿Qué protejo si encripto un mensaje con la clave pública del destinatario?

-

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

- ¿Qué protejo si encripto un mensaje con la clave pública del destinatario?
 - ASEGURO CONFIDENCIALIDAD
-

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

- ¿Qué protejo si encripto un mensaje con la clave pública del destinatario?
 - ASEGURO CONFIDENCIALIDAD
- Nadie puede leer el mensaje, excepto el dueño de la clave privada que se corresponde con la pública utilizada

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario
3. ¿Qué protejo si hago los dos?

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario
3. ¿Qué protejo si hago los dos?

**ASEGURO INTEGRIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD**

PGP Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario

PGP Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario
3. ¿Qué sucede si en cada caso el destinatario pierde su clave privada?

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario
3. ¿Qué sucede si en cada caso el destinatario pierde su clave privada?

SE PIERDE DISPONIBILIDAD

PGP Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario
3. ¿Qué ocurre si en vez de perderse alguien se roba la clave privada del emisor o destinatario?

PGP Y Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario
3. ¿Qué ocurre si en vez de perderse alguien se roba la clave privada del emisor o destinatario?

CON LA DEL EMISOR -> SE PIERDE INTEGRIDAD

PGP Y TRIÁNGULO CIA

1. Si firmo un mail con mi clave privada
2. Si encripto un mail con la clave pública del destinatario
3. ¿Qué ocurre si en vez de perderse alguien se roba la clave privada del emisor o destinatario?

CON LA DEL EMISOR -> SE PIERDE INTEGRIDAD

**CON LA DEL DESTINATARIO -> SE PIERDE
CONFIDENCIALIDAD**